

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

KHOA TOÁN HỌC



TÍCH HỢP CNTT TRONG DẠY HỌC TOÁN

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN VÀO CÁC BÀI TOÁN
THỰC TẾ

Giảng viên hướng dẫn
TS NGUYỄN ĐĂNG MINH PHÚC

Sinh viên thực hiện
PHẠM PHƯƠNG LINH
MSSV: 23S1010018

Huế, 09/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TOÁN HỌC

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN VÀO CÁC BÀI TOÁN
THỰC TẾ

TÍCH HỢP CNTT TRONG DẠY HỌC TOÁN

Cán bộ hướng dẫn khoa học
TS NGUYỄN ĐĂNG MINH PHÚC

Huế, 09/2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	4
MỞ ĐẦU	5
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ	7
1.1 Mở đầu về nguyên hàm	7
1.1.1 Khái niệm nguyên hàm	7
1.1.2 Tính chất của nguyên hàm	8
1.1.3 Ví dụ luyện tập	8
1.2 Nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp	9
1.2.1 Hàm số lũy thừa	9
1.2.2 Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$	10
1.2.3 Nguyên hàm của hàm số lượng giác	10
1.2.4 Nguyên hàm của hàm số mũ	10
1.2.5 Bổ đề về nguyên hàm của hàm số $f(ax + b)(a \neq 0)$	10
1.2.6 Tổng kết	11
1.2.7 Ví dụ luyện tập	12
1.3 Mở đầu về tích phân	13
1.3.1 Bài toán diện tích hình thang cong	13
1.3.2 Các phương pháp tính tích phân cơ bản	17
1.3.3 Tính chất của tích phân	18
1.3.4 Tích phân của một số hàm số sơ cấp	19
1.3.5 Tích phân của hàm số $f(ax + b)(a \neq 0)$	19

Chương 2. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG THỰC TẾ 21

2.1	Ứng dụng trong Hình học	21
2.1.1	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$	21
2.1.2	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y =$ $f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$	21
2.1.3	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$	21
2.1.4	Tính thể tích qua mặt cắt	22
2.1.5	Tính thể tích khối tròn xoay	22
2.1.6	Công thức tính thể tích chỏm cầu	22
2.1.7	Công thức tính thể tích chảo parabol	23
2.1.8	Công thức tính thể tích khối chóp cụt	23
2.1.9	Công thức thể tích khối nón cụt	24
2.2	Ứng dụng trong Vật lý và Cơ học	24
2.3	Ứng dụng trong Kinh tế học	25
2.3.1	Tìm hàm tổng từ hàm cận biên (Marginal Functions) . . .	25
2.3.2	Tính tổng tích lũy từ tốc độ thay đổi theo thời gian . . .	25
2.3.3	Tính Thặng dư tiêu dùng và Thặng dư sản xuất	26

Chương 3. BÀI TẬP MINH HỌA 27

3.1	Ứng dụng trong Hình học	27
3.1.1	Phương pháp chung	27
3.1.2	Bài tập ví dụ	28
3.1.3	Bài tập luyện tập	36
3.2	Ứng dụng trong Vật lý và Cơ học	37

3.2.1	Phương pháp chung	37
3.2.2	Bài tập ví dụ	39
3.2.3	Bài tập luyện tập	43
3.3	Ứng dụng trong Kinh tế học	43
3.3.1	Phương pháp chung	43
3.3.2	Bài tập ví dụ	44
3.3.3	Bài tập luyện tập	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO		50

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy TS. Nguyễn Đăng Minh Phúc – người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, định hướng chuyên môn, góp ý quý báu và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài tiểu luận "Ứng dụng Tích phân vào các bài toán thực tế". Sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và sự chỉ bảo tận tụy của thầy không chỉ giúp em tháo gỡ những khó khăn trong việc tiếp cận các bài toán thực tiễn phức tạp, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành bài tiểu luận này một cách chẵn chu và ý nghĩa nhất.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Quý thầy cô trong Khoa Toán đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng vững chắc, tạo môi trường học tập và nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Đồng thời, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên đã luôn đồng hành, động viên, đóng góp những ý kiến thiết thực để giúp nội dung tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình tìm hiểu và hệ thống hóa kiến thức, song do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm nghiên cứu, bài tiểu luận chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo quý báu từ thầy giáo hướng dẫn cùng Quý thầy cô để đề tài của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Huế, tháng 09 năm 2026

Người thực hiện.

Phạm Phương Linh

MỞ ĐẦU

Trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, Toán học là môn học nghiên cứu về các số, cấu trúc không gian và các phép biến đổi, là nền tảng cho các ngành khoa học tự nhiên. Trong đó, *Giải tích* là một phần quan trọng, liên quan đến các khái niệm như: hàm liên tục, giới hạn và các lý thuyết liên quan như đạo hàm, phép lấy tổng, tích phân, đo lường, chuỗi và các hàm giải tích. *Giải tích* không chỉ mang tính lý thuyết mà còn có nhiều ứng dụng sâu rộng trong thực tiễn và trong các ngành khoa học tự nhiên như tính diện tích hình phẳng, tính thể tích của vật thể có hình dạng phức tạp, tính quãng đường chuyển động của vật, tính tổng chi phí, doanh thu,... và nhiều ứng dụng khác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn học sinh gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với *Giải tích*, đặc biệt là ở phần **Nguyên hàm - Tích phân** và các bài toán thực tế có liên quan đến nội dung này. Việc học tích phân trong sách giáo khoa Giải tích 12 hiện nay chủ yếu tập trung vào các dạng toán mang tính kỹ thuật, công thức, thiếu đi sự liên hệ với ứng dụng thực tế, dẫn đến việc học sinh tiếp thu kiến thức một cách máy móc và khô khan. Xuất phát từ thực tiễn đó, em chọn đề tài: “**Ứng dụng tích phân vào các bài toán thực tế**” làm đề tài nghiên cứu nhằm giúp học sinh thấy được tích phân rất gần gũi với cuộc sống xung quanh chúng ta và việc học tích phân không chỉ phục vụ thi cử mà còn là công cụ hữu ích để giúp các em giải quyết những vấn đề và tình huống trong thực tế.

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu, tiểu luận được chia thành ba chương với nội dung chính như sau:

Chương 1. Kiến thức chuẩn bị

Chương này tập trung nhắc lại các định nghĩa, tính chất, định lý cốt lõi về nguyên hàm, tích phân xác định và tích phân bất định, qua đó xây dựng công cụ toán học vững chắc để phục vụ cho việc nghiên cứu các ứng dụng ở các chương tiếp theo.

Chương 2. Ứng dụng của tích phân trong thực tế

Nội dung chương trình bày các hệ thống công thức cùng các dạng toán đặc trưng thuộc ba lĩnh vực ứng dụng quan trọng: Hình học (tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay), Vật lý và Cơ học và Kinh tế học (tính giá trị thặng dư, hàm tổng từ hàm cận biên).

Chương 3. Bài tập minh họa

đóng vai trò kết nối giữa lý thuyết và thực hành. Chương này không chỉ đề xuất phương pháp giải tổng quát cho từng dạng bài mà còn xây dựng hệ thống bài tập minh họa có lời giải chi tiết, kèm theo danh mục bài tập tự luyện phong phú. Đặc biệt, chương còn đưa ra những kết luận sư phạm sâu sắc thông qua việc chỉ ra ưu điểm, những điểm khó, các sai lầm dễ mắc phải của học sinh, từ đó giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập chủ đề này.

Tuy đã cố gắng trong quá trình thực hiện nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên tiểu luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn để nội dung tiểu luận được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1

KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

1.1 Mở đầu về nguyên hàm

1.1.1 Khái niệm nguyên hàm

Định nghĩa 1.1.1. Với K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng của tập số thực R , ta có định nghĩa sau: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K . Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$.

Chú ý 1.1.2. Trường hợp $K = [a; b]$ thì các đẳng thức $F'(a) = f(a)$ và $F'(b) = f(b)$ được hiểu là đạo hàm bên phải tại điểm $x = a$ và đạo hàm bên trái tại điểm $x = b$ của hàm số $F(x)$, tức là

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = f(a) \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} = f(b).$$

Định nghĩa 1.1.3. (Họ nguyên hàm) Giả sử hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K . Khi đó

- Với mỗi hằng số C , hàm số $G(x) = F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K .
- Ngược lại, với mỗi nguyên hàm $H(x)$ của hàm số $f(x)$ trên K thì tồn tại hằng số C sao cho $H(x) = F(x) + C$ với mọi $x \in K$.

Họ (hay tập hợp) tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K được kí hiệu: $\int f(x)dx$.

Nhận xét 1.1.4.

- Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K thì mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$, với C là hằng số. Vì vậy:

$$\int f(x)dx = F(x) + C.$$

- Mọi hàm số liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K .

Chú ý 1.1.5.

- Biểu thức $f(x)dx$ được gọi là vi phân của nguyên hàm $F(x)$, kí hiệu $dF(x)$.
Vậy:

$$dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx$$

- Khi tìm nguyên hàm của một hàm số mà không chỉ rõ tập K , ta hiểu là tìm nguyên hàm của hàm số đó trên tập xác định của nó.
- $\int 0dx = C$ và nếu ta quy ước $\int 1dx = \int dx$ thì $\int dx = x + C$.

1.1.2 Tính chất của nguyên hàm

Cho K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng của tập số thực $\mathbb{R}$.

Tính chất 1

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx \quad (k \neq 0).$$

Tính chất 2

$$\begin{aligned} \int [f(x) + g(x)]dx &= \int f(x)dx + \int g(x)dx. \\ \int [f(x) - g(x)]dx &= \int f(x)dx - \int g(x)dx. \end{aligned}$$

1.1.3 Ví dụ luyện tập

Câu hỏi trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn

Ví dụ 1. Xét hai hàm số $f(x), g(x)$ là hàm số liên tục, có $F(x), G(x)$ lần lượt là nguyên hàm của $f(x), g(x)$. Xét các mệnh đề sau:

- (i) $F(x) + G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) + g(x)$.
- (ii) $kF(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $kf(x)$ với $k \in \mathbb{R}$.
- (iii) $F(x).G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x).g(x)$

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong 3 mệnh đề trên?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Giải – Chọn C

Mệnh đề (i) đúng, vì $F'(x) = f(x)$ và $G'(x) = g(x)$ nên $(F(x) + G(x))' = f(x) + g(x)$

Mệnh đề (ii) đúng, vì $(kF(x))' = k \cdot (F(x))' = kf(x)$. Kể cả khi $k = 0$ thì phát biểu 0 là một nguyên hàm của hàm số $y = 0f(x) = 0$ vẫn là một mệnh đề đúng.

Mệnh đề (iii) sai.

Ví dụ 2. Biết trên $\mathbb{R}$ thì $\int f(x)dx = 4x^3 + 3x^2 + C$. Tìm hàm số $f(x)$

A. $f(x) = 12x^2 + 6x + C$.

B. $f(x) = x^4 + 2x^3 + C$.

C. $f(x) = 12x^2 + 6x$.

D. $f(x) = x^4 + x^3 - x^2$.

Giải – Chọn C

Theo định nghĩa, ta có $\int f(x)dx = F(x) + C$, tức là $[F(x) + C]' = f(x)$.

Áp dụng vào bài toán, suy ra ta có được $f(x) = [4x^3 + 3x^2 + C]' = 12x^2 + 6x$.

1.2 Nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp

1.2.1 Hàm số lũy thừa

Hàm số $y = x^\alpha$, với $\alpha \in \mathbb{R}$, được gọi là *hàm số lũy thừa*.

Tập xác định của hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ tùy thuộc vào giá trị của α . Cụ thể:

- Với α nguyên dương, tập xác định là $\mathbb{R}$.
- Với α nguyên âm hoặc bằng 0, tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- Với α không nguyên, tập xác định là $(0; +\infty)$.

Hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) có đạo hàm với mọi $x > 0$ và $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$.

Nguyên hàm của hàm số lũy thừa:

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1).$$

Ví dụ 1.2.1. $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C; \quad \int \sqrt[3]{x^4} dx = \int x^{\frac{4}{3}} dx = \frac{x^{\frac{4}{3}+1}}{\frac{4}{3}+1} + C = \frac{3}{7} x^{\frac{7}{3}} + C.$

1.2.2 Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C.$$

1.2.3 Nguyên hàm của hàm số lượng giác

$$\begin{aligned} \int \sin x dx &= -\cos x + C. & \int \frac{1}{\sin^2 x} dx &= -\cot x + C. \\ \int \cos x dx &= \sin x + C. & \int \frac{1}{\cos^2 x} dx &= \tan x + C. \end{aligned}$$

Chú ý 1.2.2.

$$\begin{aligned} \int (\tan^2 x + 1) dx &= \tan x + C. \\ \int (\cot^2 x + 1) dx &= -\cot x + C. \end{aligned}$$

1.2.4 Nguyên hàm của hàm số mũ

$$\begin{aligned} \int e^x dx &= e^x + C. \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1). \end{aligned}$$

1.2.5 Bổ đề về nguyên hàm của hàm số $f(ax+b)$ ($a \neq 0$)

Cho hàm số $f(x)$ có một nguyên hàm là $F(x)$

- Tính đạo hàm của hàm số $F(ax+b)$ với $a \neq 0$.
- Từ đó suy ra họ nguyên hàm của hàm số $f(ax+b)$

Bổ đề 1.2.3. Nếu $\int f(x) dx = F(x) + C$ thì $\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C \quad (a \neq 0)$.

Hệ quả 1.2.4. Dưới đây là bảng một số nguyên hàm cơ bản

$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln ax+b + C;$	$\int (ax+b)^\alpha dx = \frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$	$\int \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C$
$\int \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C$	$\int \frac{1}{\cos^2(ax+b)} dx = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + C$

Ví dụ 1.2.5. $\int (1-x)^{22} dx = \frac{1}{-1} \frac{(1-x)^{22+1}}{22+1} + C = -\frac{1}{23} (1-x)^{23} + C.$

$$\int \cos 8x dx = \frac{1}{8} \sin 8x + C.$$

$$\int 2^{1-3x} dx = \frac{1}{-3} \cdot \frac{2^{1-3x}}{\ln 2} + C = -\frac{1}{3 \ln 2} 2^{1-3x} + C.$$

1.2.6 Tổng kết

$\int 0 dx = C$	$\int 1 dx = x + C$
$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1)$
$\int \cos x dx = \sin x + C$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$
Nếu $f(x)$ có một nguyên hàm của hàm số $F(x)$ thì $\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C.$	

1.2.7 Ví dụ luyện tập

Ví dụ 1. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{x+\ln 10}$ và thỏa mãn

$$F(1) = e, F(0) = a + be \quad (a, b \in \mathbb{Q}).$$

Giá trị của $a + b$ là:

Đáp số:

Giải

Ta có $F(x) = \int f(x) dx = \int e^{x+\ln 10} dx = \int 10e^x dx = 10 \int e^x dx = 10(e^x + C)$.

$$F(1) = e \Leftrightarrow 10(e + C) = e \Leftrightarrow 10C = -9e.$$

$$\Rightarrow F(x) = 10e^x - 9e \Rightarrow F(0) = 10 - 9e.$$

Vậy $a = 10, b = -9$ và $a + b = 10 - 9 = 1$.

Ví dụ 2. Tìm họ nguyên hàm của hàm số: $f(x) = \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$

Giải

Ôn lại công thức: $\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$

Hướng làm: Ta biến đổi tích thành tổng, sau đó tìm họ nguyên hàm của từng thành phần trong tổng.

$$\text{Xét: } \cos x \cdot \cos 2x = \frac{1}{2} [\cos(x + 2x) + \cos(x - 2x)] = \frac{1}{2} (\cos 3x + \cos x)$$

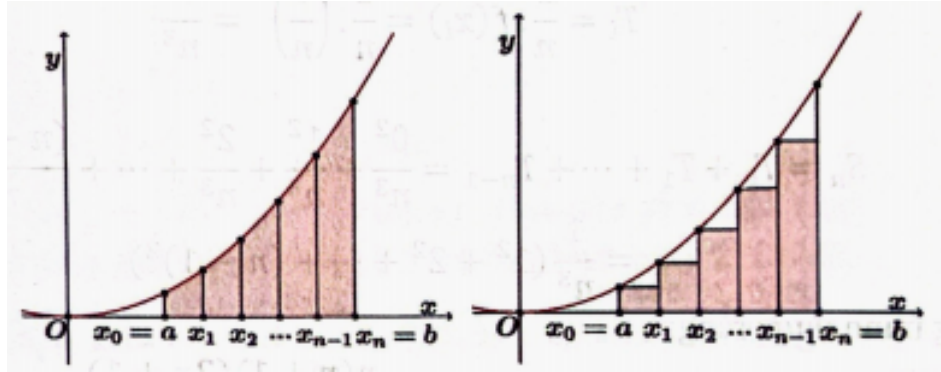
$$\begin{aligned} \text{Do đó: } f(x) &= \frac{1}{2} (\cos 3x + \cos x) \cdot \cos 3x = \frac{1}{2} \cos^2 3x + \frac{1}{2} \cos x \cdot \cos 3x \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1 + \cos 6x}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (\cos 4x + \cos 2x) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cos 6x + \frac{1}{4} \cos 4x + \frac{1}{4} \cos 2x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Suy ra: } \int f(x) dx &= \frac{1}{4} \int (1 + \cos 6x + \cos 4x + \cos 2x) dx \\ &= \frac{1}{4} x + \frac{1}{24} \sin 6x + \frac{1}{16} \sin 4x + \frac{1}{8} \sin 2x + C \end{aligned}$$

1.3 Mở đầu về tích phân

1.3.1 Bài toán diện tích hình thang cong

Cho hàm số $f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$. Hình phẳng gồm các điểm có tọa độ $(x; y)$ sao cho $a \leq x \leq b$ và $0 \leq y \leq f(x)$ được gọi là hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$.



Bằng cách chia đoạn $[a; b]$ thành n phần bằng nhau, ta lập được tổng tích phân cấp n của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ là:

$$S_n = T_0 + T_1 + T_2 + \cdots + T_{n-1} = \left(\frac{b-a}{n} \right) [f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_{n-1})].$$

Ví dụ 1.3.1. Cho hàm số $f(x) = x^2$.

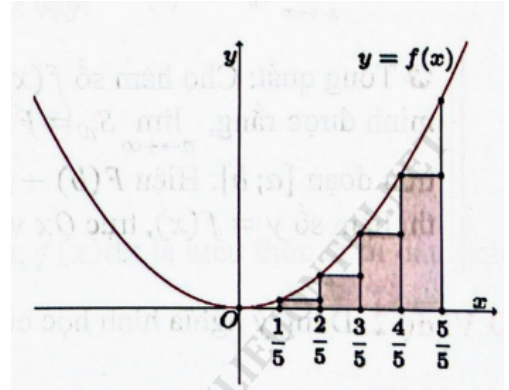
- Tính tổng tích phân cấp 5 của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 1]$.
- Gọi S_n là tổng tích phân cấp n của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 1]$, tính S_n theo n .
- Tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$, từ đó so sánh với $F(1) - F(0)$, với $F(x)$ là 1 nguyên hàm của $f(x)$.

Giải

a) Chia đoạn $[0; 1]$ thành 5 phần bằng nhau bởi các điểm chia:

$$x_0 = 0; x_1 = \frac{1}{5}; x_2 = \frac{2}{5}; x_3 = \frac{3}{5}; x_4 = \frac{4}{5}; x_5 = 1.$$

Diện tích T_0 của hình chữ nhật dựng trên đoạn $[0; x_1]$ có chiều cao $f(x_0) = 0$ là 0.



Diện tích T_1 của hình chữ nhật dựng trên đoạn $[x_1; x_2]$ có chiều cao bằng $f(x_1)$ là $0,2 \cdot f(x_1)$.

Diện tích T_4 của hình chữ nhật dựng trên đoạn $[x_4; x_5]$ với chiều cao bằng $f(x_4)$ là

$$\frac{1}{5} \cdot f(x_4).$$

Do đó tổng tích phân cấp 5 của hàm số $f(x) = x^2$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng:

$$\begin{aligned} S_5 = T_0 + T_1 + T_2 + T_3 + T_4 &= \frac{1}{5}(f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_4)) \\ &= \frac{1}{5} \left[\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5^2}(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2) = \frac{6}{25}. \end{aligned}$$

b) **Tương tự câu a:**

Chia đoạn $[0; 1]$ thành n phần bằng nhau bởi các điểm chia:

$$x_0 = 0; x_1 = \frac{1}{n}; x_2 = \frac{2}{n}; \dots; x_{n-1} = \frac{n-1}{n}; x_n = 1.$$

Tính diện tích T_i ($0 \leq i \leq n-1$) của hình chữ nhật dựng trên từng đoạn, ta có:

$$T_i = \frac{1}{n} \cdot f(x_i) = \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{i}{n}\right)^2 = \frac{i^2}{n^3}$$

Do đó:

$$\begin{aligned} S_n = T_0 + T_1 + \dots + T_{n-1} &= \frac{0^2}{n^3} + \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \dots + \frac{(n-1)^2}{n^3} \\ &= \frac{1}{n^3}(1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2) \end{aligned}$$

Ta chứng minh được rằng:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Do đó:

$$S_n = \frac{1}{n^3} \left(\frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right) = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3}.$$

c) Từ câu b, ta có $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$

Xét $\int f(x)dx = \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C.$

Chọn $F(x) = \frac{1}{3}x^3$ thì $F(1) - F(0) = \frac{1}{3} \cdot 1^3 = \frac{1}{3}.$

Do đó $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = F(1) - F(0).$

Nhận xét 1.3.2. Cho hàm số $f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$. Người ta có thể chứng minh được rằng, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = F(b) - F(a)$, với $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Hiệu $F(b) - F(a)$ được gọi là diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$.

Ví dụ 1.3.3. Dùng ý nghĩa hình học của tích phân để tính $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx.$

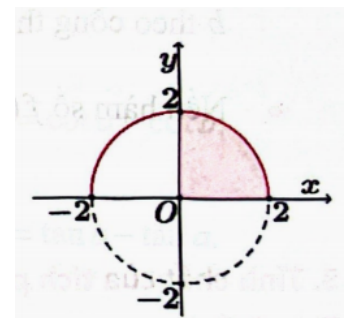
Giải

Ta có: $y = \sqrt{4-x^2} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = 4-x^2 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y \geq 0 \end{cases}.$

Vậy đồ thị hàm số $y = \sqrt{4-x^2}$ là nửa phía trên trục hoành của đường tròn tâm tại gốc tọa độ O và bán kính bằng 2. Do đó, tích phân cần tính là diện tích của $\frac{1}{4}$ của hình tròn có bán kính bằng 2.

Vậy diện tích cần tính là $S = \frac{1}{4} \cdot 2^2 \pi = \pi.$

Vậy $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = \pi.$



Định nghĩa 1.3.4. Định nghĩa Tích phân Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ thì hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$, ký hiệu là $\int_a^b f(x)dx$. Hiệu $F(b) - F(a)$ thường được ký hiệu là $F(x)|_a^b$. Như vậy:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

Ta gọi $\int_a^b$ là dấu tích phân, a là cận dưới, b là cận trên, $f(x)dx$ là biểu thức dưới dấu tích phân và $f(x)$ là hàm số dưới dấu tích phân.

Chú ý 1.3.5.

- Trong trường hợp $a = b$ hoặc $a > b$, ta quy ước:

$$\int_a^a f(x)dx = 0; \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx.$$

- Tích phân của hàm số f từ a đến b chỉ phụ thuộc vào f và các cận a, b mà không phụ thuộc vào biến số x hay t , nghĩa là $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$.
- Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì $\int_a^b f(x)dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Ta viết: $S = \int_a^b f(x)dx$.
- Ta đã biết rằng, đạo hàm của quãng đường di chuyển của vật theo thời gian bằng tốc độ của chuyển động tại mỗi thời điểm ($v(t) = s'(t)$). Do đó, nếu biết tốc độ $v(t)$ tại mọi thời điểm $t \in [a; b]$ thì tính được quãng đường di chuyển trong khoảng thời gian từ a đến b theo công thức

$$s = s(b) - s(a) = \int_a^b v(t)dt.$$

- Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ và $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x)dx.$$

Định nghĩa 1.3.6. Định nghĩa Tích phân xác định (Tích phân Riemann)

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$. Chia đoạn $[a, b]$ thành n đoạn nhỏ bởi các điểm chia: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Trên mỗi đoạn $[x_{i-1}, x_i]$, lấy một điểm ξ_i bất kỳ. Ký hiệu $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. Nếu giới hạn của tổng Riemann:

$$I = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

tồn tại và không phụ thuộc vào cách chia đoạn cũng như cách chọn điểm ξ_i , thì giới hạn đó được gọi là tích phân xác định của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a, b]$, ký hiệu là:

$$\int_a^b f(x) dx$$

Định lý 1.3.7. Định lý Newton-Leibniz Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $[a, b]$ thì:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

1.3.2 Các phương pháp tính tích phân cơ bản

- **Biến đổi trực tiếp** Sử dụng hằng đẳng thức, công thức lượng giác (hạ bậc, tích thành tổng) hoặc tách phân thức để đưa về bảng nguyên hàm cơ bản.

$$\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)], \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

- **Phương pháp đổi biến số**

* Dạng 1 (Đổi biến $t = u(x)$): Dùng khi có $f(u(x)) \cdot u'(x) dx$.

$$I = \int f(u(x)) u'(x) dx \xrightarrow{t=u(x), dt=u'(x)dx} I = \int f(t) dt$$

* Dạng 2 (Đổi biến lượng giác):

$$+ \text{ Căn } \sqrt{a^2 - x^2} \implies \text{Đặt } x = |a| \sin t \text{ hoặc } x = |a| \cos t$$

$$+ \text{ Biểu thức } a^2 + x^2 \implies \text{Đặt } x = a \tan t$$

- Phương pháp tích phân từng phần

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Thứ tự ưu tiên chọn u :

Nhất $\log(\ln x) \longrightarrow$ Nhì đa $(x^n) \longrightarrow$ Tam lượng $(\sin x, \cos x) \longrightarrow$ Tứ mũ (e^x)

(Thành phần còn lại đặt là dv).

- Phân tích phân thức hữu tỉ $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$

* Nếu bậc tử $\geq$ bậc mẫu: Chia đa thức đưa về phần nguyên + phân thức dư.

* Nếu bậc tử $<$ bậc mẫu: Đồng nhất thức tách mẫu thành nhân tử.

$$\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} \quad (a \neq b)$$

1.3.3 Tính chất của tích phân

Tính chất 1 Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$, k là số thực. Khi đó:

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$

Tính chất 2 Cho hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó:

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx;$$

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx.$$

Tính chất 3 Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$, $c \in (a; b)$. Khi đó,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

1.3.4 Tích phân của một số hàm số sơ cấp

a) Tích phân hàm số lũy thừa

Với $\alpha \neq -1$, ta có

$$\int_a^b x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \Big|_a^b = \frac{b^{\alpha+1} - a^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

b) Tích phân hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$

Với hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ liên tục trên đoạn $[a; b]$, ta có:

$$\int_a^b \frac{1}{x} dx = \ln |x| \Big|_a^b = \ln |b| - \ln |a|.$$

c) Tích phân hàm số lượng giác

$$\int_a^b \sin x dx = -\cos x \Big|_a^b = \cos a - \cos b; \quad \int_a^b \cos x dx = \sin x \Big|_a^b = \sin b - \sin a;$$

Nếu hàm số $y = \frac{1}{\sin^2 x}$ liên tục trên $[a; b]$, ta có:

$$\int_a^b \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x \Big|_a^b = \cot a - \cot b;$$

Nếu hàm số $y = \frac{1}{\cos^2 x}$ liên tục trên $[a; b]$, ta có:

$$\int_a^b \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x \Big|_a^b = \tan b - \tan a.$$

d) Tích phân hàm số mũ

Với $a > 0, a \neq 1$, ta có:

$$\int_\alpha^\beta a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \Big|_\alpha^\beta = \frac{a^\beta - a^\alpha}{\ln a}.$$

1.3.5 Tích phân của hàm số $f(ax+b)$ ($a \neq 0$).

Ta đã biết: Nếu hàm số $f(x)$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thì một nguyên hàm của hàm số $f(ax+b)$ là $\frac{1}{a}F(ax+b) + C$.

Từ đó ta dễ dàng chứng minh bổ đề sau:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int_{a\alpha+b}^{a\beta+b} f(x)dx.$$

Ví dụ 1.3.8. Tính: $\int_0^1 (2x-1)^{10} dx$

Giải

Xét hàm số $f(x) = x^{10}$, ta có $f(2x-1) = (2x-1)^{10}$.

Do đó

$$I = \int_0^1 f(2x-1)dx = \frac{1}{2} \int_{2 \cdot 0 - 1}^{2 \cdot 1 - 1} f(x)dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^{10}dx$$

$$= \frac{1}{2} \frac{x^{11}}{11} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{22}(1 - (-1)) = \frac{1}{11}.$$

CHƯƠNG 2

ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG THỰC TẾ

2.1 Ứng dụng trong Hình học

2.1.1 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ là:
$$S = \int_a^b |f(x)| dx.$$

2.1.2 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Cho các hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ là
$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

2.1.3 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$

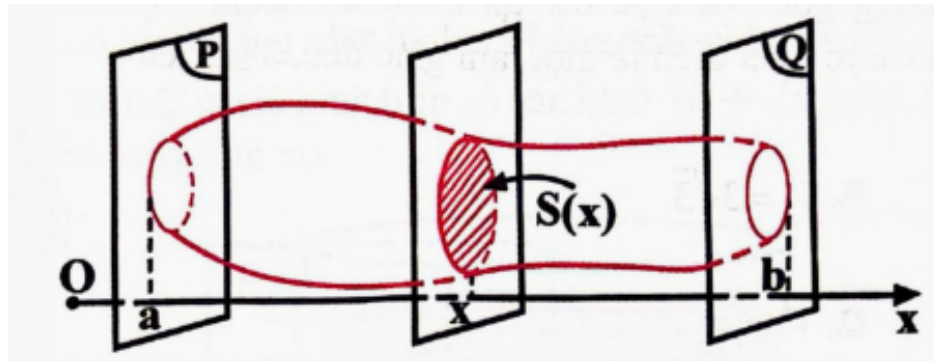
Nếu hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, để tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đồ thị hàm số $y = g(x)$, ta làm như sau:

Bước 1: Giải phương trình $f(x) = g(x)$, gọi a là nghiệm bé nhất và b là nghiệm lớn nhất của phương trình này

Bước 2: Tính
$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

2.1.4 Tính thể tích qua mặt cắt

Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = a$ và $x = b$.



Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích là $S(x)$.

Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó thể tích V của phần vật thể B được tính bởi công thức: $V = \int_a^b S(x)dx$.

2.1.5 Tính thể tích khối tròn xoay

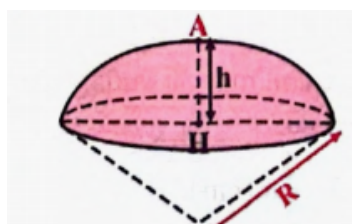
Cho hàm số $f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$. Khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ xung quanh trục hoành, ta được hình gọi là khối tròn xoay.

Khi cắt khối tròn xoay đó bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm $x \in [a; b]$, ta được một hình tròn có bán kính $f(x)$.

Thể tích của khối tròn xoay này là:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x)dx.$$

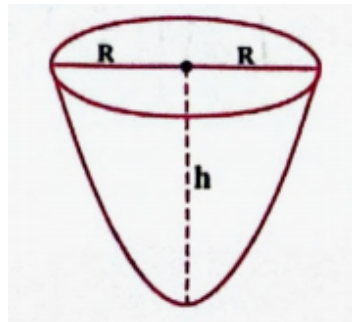
2.1.6 Công thức tính thể tích chỏm cầu



Xét chỏm cầu trong hình vẽ, có chiều cao h và khối cầu tạo nên chỏm cầu này có bán kính R . Thể tích chỏm cầu được tính bởi công thức:

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi h^2 (3R - h).$$

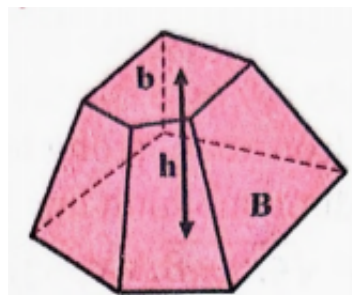
2.1.7 Công thức tính thể tích chỏ parabol



Chỏ parabol là một mặt tròn xoay khi ta quay đường parabol quanh trục đối xứng của nó. Thể tích của chỏ parabol với đáy là hình tròn có bán kính bằng R và chiều cao từ đỉnh đến đáy là h .

$$V = \frac{1}{2} \pi R^2 h$$

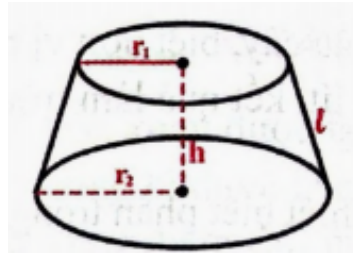
2.1.8 Công thức tính thể tích khối chóp cắt



Hình chóp cắt là một phần của khối đa diện, được tạo thành khi cắt một hình chóp bởi một mặt phẳng song song với đáy của nó. Kết quả là một hình có hai đáy đồng dạng; đáy lớn từ hình chóp ban đầu và đáy nhỏ tạo bởi thiết diện cắt. Khi đó thể tích khối chóp cắt với B , b và h lần lượt là diện tích đáy lớn, diện tích đáy bé và chiều cao của khối chóp cắt.

$$V = \frac{1}{3} h \left(B + b + \sqrt{Bb} \right)$$

2.1.9 Công thức thể tích khối nón cụt



Hình nón cụt là một dạng hình học không gian, được tạo ra khi cắt một hình nón bằng một mặt phẳng song song với đáy của nó. Kết quả là một khối có hai đáy song song và không cùng kích thước. Khi đó, thể tích khối nón cụt với R , r , h lần lượt là bán kính của đáy lớn, bán kính của đáy bé và chiều cao của khối nón cụt là:

$$V = \frac{1}{3}\pi h (R^2 + Rr + r^2)$$

2.2 Ứng dụng trong Vật lý và Cơ học

Nếu $s = s(t)$ làm hàm vị trí của một vật chuyển động thẳng, thì $v = s'(t)$ biểu thị vận tốc tức thời của vật. Tốc độ thay đổi tức thời của vận tốc theo thời gian là gia tốc tức thời của vật $a(t) = v'(t) = s''(t)$

Nếu vật đi trên một đường thẳng, vận tốc của vật theo thời gian là hàm $v(t)$. Khi đó:

- Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = a$ đến thời điểm $t = b$ ($a < b$) là:

$$s = \int_a^b |v(t)| dt$$

- Độ dịch chuyển của vật từ thời điểm $t = a$ đến thời điểm $t = b$ là:

$$s = \int_a^b v(t) dt$$

2.3 Ứng dụng trong Kinh tế học

Tích phân là một công cụ toán học mạnh mẽ trong kinh tế học, được sử dụng để khôi phục các hàm tổng thể từ các đại lượng cận biên (biến thiên) và tính toán các giá trị tích lũy như tổng doanh thu, thặng dư tiêu dùng hay thặng dư sản xuất.

Dưới đây là các ứng dụng quan trọng nhất:

2.3.1 Tìm hàm tổng từ hàm cận biên (Marginal Functions)

Trong kinh tế, đạo hàm của một hàm tổng thể được gọi là hàm cận biên. Khi biết hàm cận biên, ta sử dụng tích phân bất định để tìm lại hàm tổng thể ban đầu:

- Từ Chi phí cận biên (MC) $\rightarrow$ Tìm Tổng chi phí (TC):

$$TC(Q) = \int MC(Q) dQ + C$$

(với C là chi phí cố định FC khi $Q = 0$).

- Từ Doanh thu cận biên (MR) $\rightarrow$ Tìm Tổng doanh thu (TR):

$$TR(Q) = \int MR(Q) dQ + C$$

(thông thường $TR(0) = 0$ nên hằng số $C = 0$).

2.3.2 Tính tổng tích lũy từ tốc độ thay đổi theo thời gian

Khi một đại lượng kinh tế (như vốn, đầu tư, lợi nhuận) thay đổi liên tục theo thời gian với tốc độ $I(t)$, tích phân xác định giúp tính tổng lượng thay đổi hoặc tích lũy trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 :

Quỹ vốn tích lũy (K): Nếu biết tốc độ đầu tư theo thời gian $I(t)$, tổng lượng vốn tăng thêm từ năm t_1 đến t_2 là:

$$\Delta K = \int_{t_1}^{t_2} I(t) dt$$

2.3.3 Tính Thặng dư tiêu dùng và Thặng dư sản xuất

Tích phân xác định được dùng để tính diện tích các vùng trên đồ thị thị trường, từ đó đo lường lợi ích kinh tế của người tiêu dùng và nhà sản xuất tại điểm cân bằng thị trường (Q_0, P_0) .

- **Thặng dư tiêu dùng (CS - Consumer Surplus):** Là phần chênh lệch giữa số tiền người tiêu dùng sẵn sàng trả và số tiền họ thực tế trả theo giá thị trường P_0 :

$$CS = \int_0^{Q_0} [P_D(Q) - P_0] dQ$$

(với $P_D(Q)$ là hàm cầu).

- **Thặng dư sản xuất (PS - Producer Surplus):** Là phần chênh lệch giữa số tiền nhà sản xuất thực tế nhận được và chi phí tối thiểu họ sẵn sàng chấp nhận:

$$PS = \int_0^{Q_0} [P_0 - P_S(Q)] dQ$$

(với $P_S(Q)$ là hàm cung).

Trong kinh tế học, tích phân được dùng để tính toán thặng dư của người tiêu dùng (Consumer Surplus - CS) và thặng dư của nhà sản xuất (Producer Surplus - PS) tại mức giá cân bằng thị trường P_0 và số lượng Q_0 :

$$CS = \int_0^{Q_0} P_d(Q) dQ - P_0 Q_0$$

$$PS = P_0 Q_0 - \int_0^{Q_0} P_s(Q) dQ$$

Trong đó $P_d(Q)$ là hàm cầu và $P_s(Q)$ là hàm cung.

CHƯƠNG 3

BÀI TẬP MINH HỌA

3.1 Ứng dụng trong Hình học

3.1.1 Phương pháp chung

Để học sinh làm tốt các ứng dụng của tích phân trong hình học (tính diện tích hình phẳng, thể tích vật thể và khối tròn xoay), giáo viên và học sinh cần áp dụng quy trình chuẩn 4 bước kết hợp rèn luyện kỹ năng.

Bước 1: Đọc kỹ đề và nhận dạng bài toán

- Xác định rõ yêu cầu đề bài: Tính **diện tích hình phẳng** hay **thể tích khối tròn xoay / thể tích vật thể**.
- Liệt kê các hàm số, đường giới hạn ($y = f(x)$, $y = g(x)$) hoặc các cận x, y cho sẵn.

Bước 2: Thiết lập cận tích phân (Tìm giới hạn tích phân)

- Tìm phương trình hoành độ giao điểm của các đồ thị hàm số (nếu cận a, b chưa cho): $f(x) = g(x)$.
- Giải phương trình tìm nghiệm x_1, x_2 để suy ra các cận a, b của tích phân.
- Vẽ phác họa nhanh đồ thị (nếu cần) để thấy vị trí tương đối giữa các đường, tránh bị nhầm dấu khi phá giá trị tuyệt đối.

Bước 3: Lựa chọn và viết đúng công thức

- Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$:
- Tính thể tích khối tròn xoay quanh trục Ox :
- Tính thể tích vật thể khi biết diện tích mặt cắt $S(x)$:

Bước 4: Tính toán và kiểm tra kết quả

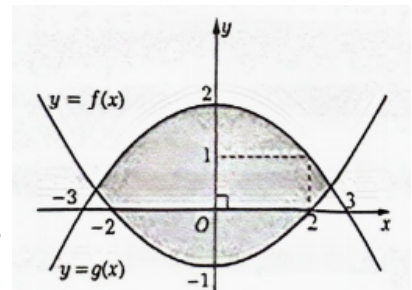
- Phá dấu giá trị tuyệt đối dựa vào khoảng chứa cận $[a, b]$ hoặc sử dụng tính chất phân rã khoảng.
- Thực hiện tính nguyên hàm cẩn thận hoặc dùng máy tính cầm tay để kiểm tra lại kết quả.
- Ghi rõ đơn vị kết quả (đơn vị diện tích, đơn vị thể tích).

Lời khuyên để học sinh làm bài hiệu quả

- Tham khảo thêm các chuyên đề chi tiết và bài tập mẫu.
- Ôn tập phương pháp giải chi tiết các dạng toán nâng cao.
- Luôn rèn kỹ năng vẽ hình nháp, biến đổi đại số và bấm máy tính nhanh, chính xác.

3.1.2 Bài tập ví dụ

Bài 1: Anh Trí nhận thiết kế logo hình con mắt (phần được tô đậm) cho một cơ sở y tế: Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol $y = f(x)$ và $y = g(x)$ như hình vẽ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là centimét). Chi phí sản xuất mỗi cm^2 trên logo là 1000 đồng. Chi phí sản xuất mỗi logo là bao nhiêu đồng? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Ý tưởng giải:

Vì đề chỉ cho hình vẽ, cần chuyển đường cong thành công thức toán học để tính toán nên phải tìm hai hàm parabol.

Để xác định 2 đầu khóe mắt (điểm bắt đầu và kết thúc của logo), đây chính là 2 cận của tích phân thì phải tìm hoành độ giao điểm.

Vì hình con mắt có cạnh cong, không có công thức tính diện tích thông thường (như tam giác, hình tròn) nên bắt buộc dùng tích phân.

Lấy hàm trên trừ hàm dưới: Quy tắc toán học giúp phần diện tích tính ra luôn dương và chính xác.

Đổi từ đơn vị diện tích (cm^2) sang số tiền thực tế theo yêu cầu đề bài.

Các bước giải:

-Bước 1: Tìm phương trình 2 Parabol ($y = ax^2 + c$)

Parabol trên $f(x)$: Đỉnh $(0; 2) \Rightarrow c = 2$.

Đi qua $(2; 1) \Rightarrow 1 = a \cdot 2^2 + 2 \Rightarrow a = -\frac{1}{4} \Rightarrow f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 2$

Parabol dưới $g(x)$: Đỉnh $(0; -1) \Rightarrow c = -1$.

Đi qua $(2; 0) \Rightarrow 0 = a \cdot 2^2 - 1 \Rightarrow a = \frac{1}{4} \Rightarrow g(x) = \frac{1}{4}x^2 - 1$

-Bước 2: Tìm cận tích phân (Hoành độ giao điểm)

Cho:

$$(f(x) = g(x) \Leftrightarrow -\frac{1}{4}x^2 + 2 = \frac{1}{4}x^2 - 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2}x^2 = 3 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{6})$$

-Bước 3: Tính diện tích logo(S)

$$(S = \int_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}} [f(x) - g(x)] dx = \int_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}} \left(3 - \frac{1}{2}x^2\right) dx = 4\sqrt{6} \approx 9,8cm^2)$$

-Bước 4: Tính chi phí sản xuất logo

Vì chi phí sản xuất mỗi cm^2 là 1000 đồng, tổng chi phí sản xuất một chiếc logo sẽ là:

Chi phí $= S \times 1000 \approx 9,79796 \times 1000 = 9797,96(\text{đồng})$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, đáp số là: 9798 đồng

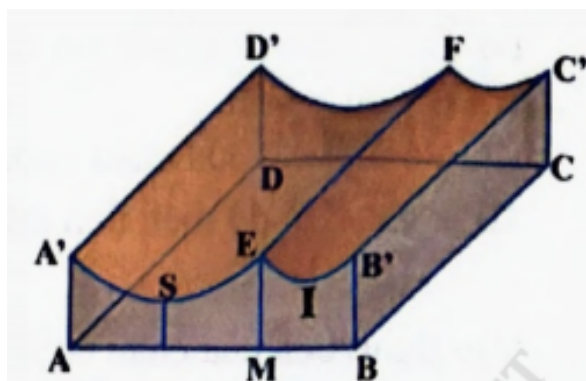
Phân tích sự phạm bài toán:

• Ưu điểm:

- Đánh giá toàn diện kỹ năng đề thi: Bài toán không cho sẵn hàm số mà buộc học sinh phải có kỹ năng "đọc" đề thi. Học sinh phải tự tìm tọa độ đỉnh, điểm đi qua để thiết lập phương trình hàm số trước khi tính tích phân.

- Tính thực tế và liên môn cao: Đề bài đưa vào bài toán tối ưu hóa chi phí sản xuất logo hình con mắt. Điều này giúp học sinh thấy được ứng dụng thực tế của tích phân trong ngành thiết kế đồ họa, marketing và quản lý chi phí.
- **Điểm khó:** Học sinh phải tự đọc đề thi để lập phương trình hai parabol, đồng thời phương trình giao điểm ra nghiệm vô tỉ ($x = \pm\sqrt{6}$) dễ gây lúng túng.
- **Lỗi dễ sai:**
 - **Về hàm số:** Nhầm lẫn tọa độ điểm giữa hai parabol khi tìm hệ số a, b .
 - **Về công thức:** Trừ sai thứ tự đồ thị (lấy dưới trừ trên) dẫn đến diện tích bị âm; hoặc lấy nhầm các cận cho sẵn từ đề ($x = \pm 2$) thay vì nghiệm giao điểm ($x = \pm\sqrt{6}$).
 - **Về tính toán:** Bấm máy tính sai cú pháp do biểu thức công kênh; quên nhân với giá tiền (1000đ) hoặc làm tròn quá sớm ở các bước trung gian.

Bài 2: Một chi tiết máy được thiết kế từ khối hộp chữ nhật được mài nhẵn đều (bởi máy kỹ thuật số CNC) theo đường cong là một parabol (P) đi qua hai điểm E, A' và đỉnh S cách đoạn AB là 1 (cm) và phần cung EB' là nửa Elip có đỉnh cách đoạn AB là 1,5 cm. Biết $AB = 6$ (cm), $BC = 10$ (cm), $BB' = B'E = 2$ (cm). Thể tích của chi tiết máy này bằng bao nhiêu cm^3 (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Ý tưởng giải:

Vì bài toán cho các đường cong phức tạp (Parabol và Elip) nhưng không có sẵn công thức tính diện tích hình học cơ bản, nên ta phải gán hệ trục tọa độ Oxy vào hình vẽ nhằm mục đích tìm ra tọa độ các điểm đặc biệt, từ đó lập được phương trình toán học cho hai đường cong này.

Vì đây là một khối lăng trụ có các lát cắt dọc đều giống nhau, nên theo công thức hình học không gian, thể tích khối sẽ bằng diện tích của mặt thiết diện phía trước nhân với chiều dài BC . Do đó, mục tiêu chính là phải tìm được diện tích của toàn bộ mặt phẳng phía trước này.

Vì mặt phẳng phía trước được cấu tạo từ hai loại đường cong khác nhau (một bên là Parabol, một bên là Elip), nên ta không thể dùng một công thức chung mà bắt buộc phải chia mặt phẳng này làm hai phần S_1 và S_2 để tính toán riêng biệt cho từng phần.

Vì phần S_1 nằm hoàn toàn dưới đường cong Parabol, nên cách tối ưu nhất là sử dụng công thức tích phân của hàm bậc hai để tính ra diện tích chính xác của phần hình phẳng giới hạn bởi Parabol này.

Vì phần S_2 chứa một cung lõm là nửa hình Elip nằm ở phía trên, nên thay vì tính tích phân hàm Elip rất phức tạp, ta dùng phương pháp loại trừ: lấy diện tích của hình chữ nhật bao quanh trừ đi diện tích của nửa hình Elip lõm để ra kết quả nhanh nhất.

Vì sau khi cộng hai phần diện tích lại ta mới chỉ có diện tích của mặt phẳng 2D, nên bước cuối cùng ta phải nhân với chiều sâu $BC = 10cm$ để "kéo dài" mặt phẳng này thành thể tích hình khối 3D theo đúng yêu cầu đề bài.

Các bước giải:

-Bước 1. Nhận dạng hình học

- Chi tiết máy là một hình có các mặt cắt theo phương vuông góc với $(ABCD)$ đều bằng nhau và bằng S (cm^2).
- Vì vậy thể tích của chi tiết máy bằng:

$$V = S \cdot BC \quad (cm^3)$$

- Ta có S bằng diện tích hình chữ nhật $ABB'A'$ trừ đi:
 - + Diện tích S_1 của hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đoạn thẳng $A'E$ (diện tích cổng parabol).
 - + Diện tích S_2 của hình phẳng giới hạn bởi phần cung EB' và đoạn thẳng EB' (diện tích của nửa elip).

-Bước 2. Tính diện tích các phần

- Diện tích hình chữ nhật $ABB'A'$ bằng:

$$S_{ABB'A'} = AB \cdot BB' = 6 \cdot 2 = 12 \quad (\text{cm}^2)$$

- Áp dụng bổ đề tính diện tích cổng parabol, ta có:

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{4}{3} \cdot \frac{A'E}{2} \cdot d(S, A'E) = \frac{4}{3} \cdot \frac{A'B' - B'E}{2} \cdot [AA' - d(S, AB)] \\ &= \frac{4}{3} \cdot \frac{6 - 2}{2} \cdot (2 - 1) = \frac{8}{3} \quad (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

- Áp dụng bổ đề tính diện tích elip, ta có:

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{1}{2}\pi \cdot \frac{EB'}{2} \cdot d(I, EB') = \frac{1}{2}\pi \cdot \frac{2}{2} \cdot [BB' - d(I, AB)] \\ &= \frac{1}{2}\pi \cdot (2 - 1,5) = \frac{\pi}{4} \quad (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

-Bước 3. Tính thể tích của chi tiết máy

- Diện tích mặt cắt S là:

$$S = S_{ABB'A'} - S_1 - S_2 = 12 - \frac{8}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{28}{3} - \frac{\pi}{4} \quad (\text{cm}^2)$$

- Vậy thể tích của chi tiết máy bằng:

$$V = S \cdot BC = \left(\frac{28}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \cdot 10 \approx 85,5 \quad (\text{cm}^3)$$

Phân tích sơ phạm bài toán:

- Ưu điểm:

- Tích hợp hình học không gian và giải tích: Bài toán phá vỡ khuôn mẫu tính thể tích tròn xoay thông thường, buộc học sinh phải dùng tư duy tính thể tích lăng trụ có đáy là hình phẳng phức tạp $V = S \cdot h$.
- Phát triển kỹ năng ghép mảnh đồ thị: Đáy của vật thể được ghép bởi hai loại đường cong khác nhau (Parabol và Elip). Học sinh phải biết chia nhỏ miền tích phân để tính riêng từng phần.
- Ứng dụng thực tế cao: Bài toán mô phỏng lập trình cơ khí CNC, giúp học sinh thấy rõ vai trò của toán học trong chế tạo công nghiệp

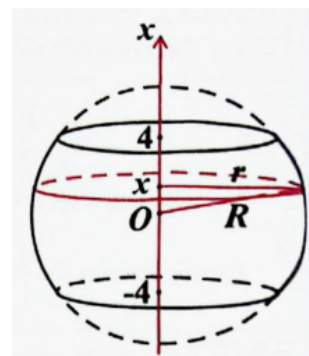
• **Điểm khó:**

- Học sinh phải biết tư duy : Tính thể tích vật thể lăng trụ bằng cách lấy diện tích mặt cắt lớn (hình chữ nhật) trừ đi các phần khuyết (S_1, S_2).
- Đọc và phân tích thông số hình học ẩn từ đề bài (khoảng cách từ đỉnh đến các cạnh đáy để suy ra chiều cao của parabol và bán trục elip).
- Nhiều bước giải, nhiều công thức cần phải nhớ.

• **Lỗi dễ sai:**

- **Nhầm công thức bổ đề:** Nhầm lẫn công thức diện tích cổng parabol ($S = \frac{2}{3} \cdot \text{đáy} \cdot \text{cao}$) và diện tích elip ($S = \pi ab$). Do phần khuyết chỉ là một nửa elip cắt theo một trục, học sinh rất dễ quên chia 2.
- **Trừ sai kích thước:** Xác định sai chiều cao thực tế của khối parabol và elip (ví dụ lấy luôn số 1 cm hay 1,5 cm làm chiều cao thay vì phải lấy chiều rộng tổng $BB' = 2$ cm trừ đi).
- **Nhầm công thức thể tích:** Áp dụng sai công thức tích phân thể tích khối tròn xoay có nhân π ($V = \pi \int y^2 dx$) thay vì thể tích lăng trụ/vật thể ($V = S \cdot h$).

Bài 3: Một thùng rượu vang có dạng hình tròn xoay có hai đáy là hai bình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy bằng 80 cm. Đường sinh của mặt xung quanh thùng là một phần đường tròn có bán kính bằng 60 cm (hình vẽ). Hỏi thùng có thể đựng bao nhiêu lít rượu? (làm tròn đến hàng đơn vị)



Ý tưởng giải:

Vì thùng rượu có mặt bên là đường cong lồi phức tạp, nên không thể dùng công thức hình trụ hay hình nón cơ bản mà bắt buộc phải đưa về bài toán tính thể tích khối tròn xoay trong tích phân.

Vì đề bài hỏi đơn vị là "lít" (với $1 \text{ lít} = 1 \text{ dm}^3$), nên ta cần đổi ngay kích thước từ cm sang dm để kết quả tính ra chính là số lít rượu cần tìm.

Vì thiết diện là đường tròn tâm O bán kính $R = 6$, nên đường sinh của thùng rượu được biểu diễn bằng phương trình hình học đơn giản nhất là $y^2 = 36 - x^2$.

Vì thùng đối xứng qua tâm và có chiều dài 8 dm, nên hai mặt đáy của thùng sẽ giới hạn không gian tính toán từ cận dưới $x = -4$ đến cận trên $x = 4$.

Vì vật thể được tạo thành bằng cách xoay đường cong quanh trục, nên ta áp dụng công thức tích phân chuẩn $V = \pi \int_a^b y^2 dx$ để quét và tính tổng toàn bộ dung tích bên trong thùng.

Các bước giải:

-Bước 1. Mô hình hóa

- Đường sinh là một cung tròn bán kính $R = 60cm = 6dm$, do đó khi quay quanh trục ta được thùng rượu vang.
- Hai đáy tròn bằng nhau suy ra hai mặt phẳng cắt mặt cầu đối xứng qua tâm.
- Khoảng cách giữa hai đáy là: $h = 80cm = 8dm$ nên mỗi đáy cách tâm 4 dm.
- Lấy O trùng với tâm của mặt cầu, trục Ox đi qua tâm hai đáy.

-Bước 2. Tính diện tích mặt cắt

- Các mặt cắt đều là hình tròn. Tiết diện tại x là hình tròn có bán kính:

$$r = \sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{6^2 - x^2} (dm)$$

- Diện tích mặt cắt là: $S(x) = \pi r^2 = \pi(36 - x^2) dm$

-Bước 3. Tính thể tích thùng rượu

$$V = \int_{-4}^4 S(x)dx = \int_{-4}^4 [\pi(36 - x^2)]dx = \frac{736}{3}\pi \approx 771 \text{ (l)}$$

Phân tích sự phạm bài toán:

- **Ưu điểm:**

- Tăng tính thực tiễn và hứng thú: Bài toán gắn liền với một hình ảnh thực tế (thùng rượu vang) giúp học sinh thấy được giá trị ứng dụng của Toán học giải tích.
- Phát triển tư duy hình học hóa đại số: Học sinh buộc phải biết cách gắn hệ trục tọa độ Oxy vào hình vẽ thực tế.
- Học sinh phải kết hợp nhiều kiến thức: phương trình đường tròn, tính diện tích, công thức tính thể tích khối tròn xoay, tích phân cơ bản và kỹ năng đổi đơn vị đo lường (cm^3 sang lít).

- **Điểm khó:**

- Lúng túng khi chọn và đặt hệ trục tọa độ Oxy : Nhiều học sinh không biết nên đặt gốc tọa độ O ở đâu (tại tâm thùng rượu, tại đáy, hay tại tâm của đường tròn chứa cung tròn đường sinh) để phương trình đường cong trở nên đơn giản nhất.
- Xác định phương trình đường sinh: Việc chuyển đổi từ câu "đường sinh là một phần đường tròn có bán kính bằng 60 cm" thành phương trình hàm số $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ đòi hỏi khả năng tưởng tượng hình học tốt.

• **Lỗi dễ sai:**

- Sai lệch về cận tích phân: Khoảng cách giữa hai đáy là 80 cm. Khi đặt gốc O tại tâm đối xứng của thùng, cận tích phân phải đi từ -40 đến 40 . Học sinh rất dễ nhầm lẫn lấy cận từ -80 đến 80 hoặc từ 0 đến 80 .
- Quên nhân π hoặc bình phương trong công thức: Do áp dụng công thức vôi vàng, học sinh hay quên dấu π ở trước tích phân: $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$, dẫn đến kết quả sai lệch hoàn toàn.
- Nhầm lẫn công thức thể tích khối cầu: Một số học sinh làm bài theo quán tính, thấy hình vẽ giống hình cầu bị cắt hai đầu liền áp dụng sai công thức hoặc bấm máy tính nhầm sang thể tích chỏm cầu nhưng không tính toán kỹ vị trí tâm.
- Sai sót khi đổi đơn vị: Kết quả tích phân ra đơn vị là cm^3 . Học sinh thường quên hoặc đổi sai từ cm^3 sang lít ($1 \text{ lít} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$), dẫn đến việc không chọn được đáp án đúng.

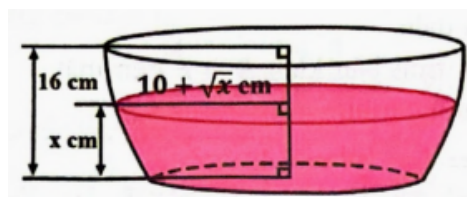
3.1.3 Bài tập luyện tập

Bài 1. Một cái hồ lô trang trí được thiết kế phần chứa nước có thể tích bằng với thể tích của một vật thể (V) trong không gian. Biết điểm M thuộc (V) khi và chỉ khi $MA \leq \sqrt{2} \text{ dm}$ hoặc $MB \leq \sqrt{5} \text{ dm}$; trong đó A và B là hai điểm cố định, $AB = 3 \text{ dm}$. Thể tích phần chứa nước của hồ lô đó là bao nhiêu lít? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

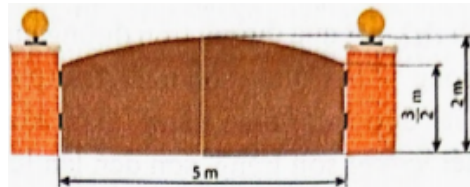


Đáp số:

Bài 2. Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình vẽ bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x (cm) ($0 \leq x \leq 16$) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $10 + \sqrt{x}$ (cm). Tính dung tích của chậu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Bài 3: Ông Khang muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá 1 m^2 cửa rào sắt là 700 000 đồng. Hỏi ông Khang phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng phần nghìn).



3.2 Ứng dụng trong Vật lý và Cơ học

3.2.1 Phương pháp chung

Bước 1: Mô hình hóa toán học (Mathematical Modeling)

Nhiệm vụ: Chuyển đổi ngôn ngữ thực tế của đề bài sang ngôn ngữ ký hiệu toán học.

Chi tiết thực hiện:

- Gọi t là biến thời gian (điều kiện $t \geq 0$, đơn vị: giây, giờ,...).
- Xác định các hàm số đề bài đã cho hoặc ẩn chứa trong đề bài: Hàm gia tốc $a(t)$, hàm vận tốc $v(t)$, hoặc hàm vị trí/quãng đường $s(t)$.
- Xác định các giá trị biên (điều kiện ban đầu) từ dữ kiện lịch sử chuyển động, ví dụ: vật bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ ($v(0) = 0$), hoặc vị trí ban đầu ($s(0) = s_0$).
- Xác định khoảng thời gian cần khảo sát $[t_1, t_2]$.

Bước 2: Thiết lập mối quan hệ vi phân và tích phân

Nhiệm vụ: Sử dụng các định lý cơ bản của Giải tích để thiết lập hệ thức giữa các đại lượng.

Chi tiết thực hiện: Lựa chọn công thức phù hợp dựa trên hai bài toán cốt lõi:

- Bài toán 1 (Tìm vận tốc từ gia tốc): Áp dụng định lý về nguyên hàm: $v(t) = \int a(t) dt = A(t) + C$ Sử dụng điều kiện ban đầu $v(t_0) = v_0$ để giải tìm hằng số C , từ đó xác định tường minh hàm vận tốc $v(t)$.

- Bài toán 2 (Tính quãng đường từ vận tốc): Áp dụng định nghĩa tích phân xác định Riemann để tính tổng quãng đường S dịch chuyển trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 : $S = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt$

(Lưu ý: Nếu vật không đổi chiều chuyển động trên $[t_1, t_2]$, ta có thể bỏ dấu giá trị tuyệt đối: $S = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$).

Bước 3: Thực hiện thuật toán tính toán (Computation)

Nhiệm vụ: Giải phương trình tích phân đã thiết lập bằng các phương pháp giải tích.

Chi tiết thực hiện:

- Tìm nguyên hàm của hàm số dưới dấu tích phân (sử dụng phương pháp đổi biến số, từng phần, hoặc bảng nguyên hàm cơ bản).
- Áp dụng định lý Newton-Leibniz để thế cận và tính toán giá trị số: $\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt = V(t_2) - V(t_1)$
- Đối với các bài toán phức tạp (ví dụ: vật thay đổi trạng thái, phanh gấp, hoặc chuyển động nhiều giai đoạn), cần chia nhỏ khoảng tích phân tương ứng với từng hàm vận tốc thành phần.

Bước 4: Biện luận và Kết luận thực tế

Nhiệm vụ: Kiểm tra tính hợp lý của kết quả toán học và chuyển đổi ngược lại thành câu trả lời cho bài toán thực tế.

Chi tiết thực hiện:

- Đánh giá tính logic của đáp số (quãng đường không thể âm, thời gian phải phù hợp với ngữ cảnh).
- Đối chiếu đơn vị đo lường (đảm bảo sự đồng nhất giữa vận tốc m/s thì thời gian phải là giây, quãng đường phải là mét).
- Phát biểu kết luận rõ ràng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

3.2.2 Bài tập ví dụ

bài 1: Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 , sau 6 giây thì gặp chướng ngại vật nên ô tô đi chậm dần với vận tốc $v(t) = -2,5t + a$ (m/s), ($t \geq 6$) cho đến khi dừng hẳn. Biết rằng kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc dừng hẳn thì ô tô đi được quãng đường là 80 (m). Giá trị của v_0 bằng bao nhiêu (m/s)?

Ý tưởng giải:

Vì vận tốc không thể thay đổi đột ngột tại giây thứ 6, nên vận tốc đi đều (v_0) phải bằng vận tốc lúc vừa bắt đầu phanh ($v(6)$) để liên kết hai chặng với nhau.

Vì đề bài có dữ kiện "dừng hẳn", nên ta phải cho hàm vận tốc bằng 0 ($v(t) = 0$) để tìm ra thời điểm xe dừng (đây chính là cận trên của tích phân).

Vì xe chuyển động qua hai giai đoạn khác nhau (đi đều và phanh gấp), nên bắt buộc phải chia quãng đường làm hai phần độc lập rồi cộng lại.

Vì bản chất quãng đường là tích phân của vận tốc, nên ta dùng công thức $S = \int v(t)dt$ cho chặng phanh để tính ra số mét di chuyển chính xác theo biến số thời gian.

Vì đề bài đã cho tổng quãng đường bằng 80m, nên ta cộng quãng đường hai chặng lại để lập phương trình và giải ra vận tốc v_0 ban đầu.

Các bước giải:

-Bước 1. Liên hệ hằng số a với v_0

- Xe chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 trong 6 giây đầu rồi bắt đầu chuyển động chậm dần với $v(t) = -2,5t + a$, nên tại thời điểm $t = 6$ thì vận tốc của xe là: $v(6) = v_0 \iff -15 + a = v_0 \iff a = v_0 + 15$

-Bước 2. Tính thời điểm dừng hẳn

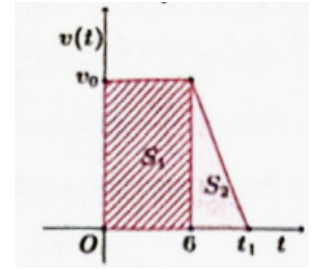
- Xe dừng hẳn khi vận tốc về 0 m/s hay:

$$v(t) = 0 \iff -2,5t + a = 0 \implies t_1 = \frac{2}{5}a = \frac{2}{5}(v_0 + 15) = \frac{2}{5}v_0 + 6 \text{ (s)}$$

-Bước 3. Tính quãng đường từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi xe dừng hẳn

- Quãng đường ô tô đi từ khi bắt đầu chuyển động đến lúc dừng hẳn bằng:

$$S = S_1 + S_2 = 6v_0 + \frac{1}{2} \cdot v_0 \cdot (t_1 - 6) = \frac{1}{5}v_0^2 + 6v_0 \text{ (m)}$$



- Mà từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc dừng hẳn thì ô tô đi được quãng đường là 80 m nên ta có:

$$S = \frac{1}{5}v_0^2 + 6v_0 = 80 \iff v_0^2 + 30v_0 - 400 = 0 \iff \begin{cases} v_0 = 10 \\ v_0 = -40 \end{cases}$$

- Vận tốc $v_0 > 0 \implies \mathbf{v_0 = 10 \text{ m/s.}}$

Phân tích sự phạm bài toán:

- **Ưu điểm:**

- Tính thực tiễn cao: Lồng ghép bài toán giao thông thực tế. Giúp học sinh thấy rõ ứng dụng của toán học.
- Tích hợp liên môn tốt: Kết hợp kiến thức Vật lý 10 (chuyển động biến đổi) và Toán 12 (ứng dụng tích phân).
- Phân loại học sinh rõ rệt: Đòi hỏi học sinh phải có tư duy logic cao. Không thể áp dụng công thức một cách máy móc.

- **Điểm khó:**

- Xác định hằng số a : Học sinh phải tự suy luận tính liên tục của vận tốc để tìm liên hệ giữa a và v_0 .
- Tìm cận trên của tích phân: Thời điểm dừng hẳn chứa tham số biến thiên. Việc tìm ra cận $t_{\text{dừng}} = 0,4v_0 + 6$ gây khó khăn khi biến đổi.
- Xử lý chuyển đổi giai đoạn: Bài toán chia làm hai hệ thống chuyển động khác nhau. Học sinh dễ lúng túng khi kết hợp dữ kiện.

- **Lỗi dễ sai:**

- Bỏ quên quãng đường 6 giây đầu: Chỉ tính tích phân hàm chậm dần đều. Bỏ sót hoàn toàn giai đoạn chuyển động thẳng đều ($S_1 = 6v_0$).
- Nhầm lẫn cận tích phân: Lấy cận từ 0 đến $t_{\text{dừng}}$ cho giai đoạn 2 thay vì từ 6.
- Bế tắc trước hai ẩn số: Thấy cả v_0 và a nên hoang mang. Không tìm được phương trình liên hệ giữa chúng.
- Hiểu sai cụm từ "bắt đầu chuyển động": Mặc định vận tốc ban đầu tại $t = 0$ bằng 0. Quên rằng xe "bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 ".

bài 2: Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v = 7t$ (m/s). Đi được 5 giây, người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -70$ (m/s²). Tính quãng đường đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng hẳn.

Ý tưởng giải:

Vì ô tô thay đổi từ nhanh dần sang phanh gấp: Quá trình di chuyển bị chia làm hai giai đoạn với hàm vận tốc khác nhau, bắt buộc phải tính riêng quãng đường từng chặng.

Vì quãng đường là tích phân của vận tốc: Ta dùng công thức tích phân quét từ giây 0 đến giây 5 để tìm chính xác số mét xe chạy ở chặng đầu tiên.

Vì xe phanh với gia tốc -70 m/s²: Ta phải lập hàm vận tốc mới cho chặng sau dựa trên vận tốc nền (35 m/s) để mô tả đúng quá trình chậm dần đều.

Vì có dữ kiện "dừng hẳn": Phải cho hàm vận tốc chặng sau bằng 0 để tìm ra thời điểm xe đứng yên, lấy đó làm cận trên cho tích phân.

Vì cần biết đoạn đường trượt bánh: Ta tính tích phân chặng hai từ lúc phanh đến lúc dừng hẳn, rồi cộng với chặng đầu để ra tổng quãng đường.

Các bước giải:

Chọn mốc thời gian là lúc bắt đầu chuyển động.

Giai đoạn 1, ô tô chuyển động nhanh dần đều với $v = 7t$ trong 5 giây.

Giai đoạn 2, ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -70$, tại thời điểm bắt đầu giai đoạn hai lúc $t = 5$ thì $v = 35$, do đó vận tốc ở giai đoạn 2 là $v_2 = -70t + C$ với $v_2(5) = 35$ nên $C = 385$. Vậy $v_2 = -70t + 385$.

Ô tô dừng hẳn khi $v_2 = 0 \iff t = 5,5$. Do đó $v(t) = \begin{cases} 7t & \text{khi } 0 \leq t \leq 5 \\ -70t + 385 & \text{khi } 5 \leq t \leq 5,5. \end{cases}$

Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tới lúc dừng hẳn là:

$$s = \int_0^5 7t \, dt + \int_5^{5,5} (-70t + 385) \, dt = \frac{175}{2} + \frac{35}{4} = \frac{385}{4} = 96,25 \text{ (m)}.$$

Phân tích sơ phạm bài toán:

• Ưu điểm:

- Bối cảnh thực tế điển hình: Bài toán mô phỏng chính xác tình huống tham gia giao thông (tăng tốc rồi phanh gấp khi gặp vật cản), giúp tăng tính thuyết phục về mặt ứng dụng toán học.
- Rèn luyện tư duy: Buộc học sinh phải thiết lập và làm việc với một hàm số cho bởi nhiều công thức ($v(t)$ phân nhánh).

• Điểm khó:

- Xây dựng hàm vận tốc nhánh thứ hai: Đề bài chỉ cho gia tốc ở giai đoạn $2a = -70 \text{ m/s}^2$. Học sinh phải tự dùng nguyên hàm để suy ra $v_2(t) = -70t + C$, đồng thời sử dụng tính liên tục tại điểm nối thời gian $t = 5$ để tìm hằng số $C = 385$.
- Xác định thời điểm dừng hẳn: Học sinh phải giải phương trình $v_2(t) = 0$ để tìm ra thời điểm xe dừng hoàn toàn ($t = 5,5$ giây) để làm cận trên cho tích phân.

• Lỗi dễ sai:

- Sai lầm khi tìm hằng số C : Do thói quen, học sinh thường cho rằng vận tốc ban đầu của giai đoạn 2 bằng 0 hoặc lấy luôn $C = 35$ (vận tốc tại $t = 5$), dẫn đến hàm vận tốc sai là $v_2(t) = -70t + 35$ (hàm này sẽ bị âm ngay khi $t > 0,5$).

- Đồng nhất thời gian chạy của giai đoạn 2: Nghĩ rằng xe phanh với gia tốc -70 m/s^2 trong 5 giây tiếp theo, nên lấy cận tích phân từ 5 đến 10.
- Quên tính tổng quãng đường: Chỉ tính phần quãng đường lúc phanh gấp (giai đoạn 2) mà quên mất quãng đường xe đã đi được trong 5 giây tăng tốc đầu tiên.

3.2.3 Bài tập luyện tập

bài 1: Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{180}t^2 + \frac{11}{18}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 5 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s^2) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát 10 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng.

Bài 2: Một ô tô A đang chạy thẳng với tốc độ v_0 (m/s) thì có ô tô B phía trước cách ô tô A 30m đang dừng chờ đèn đỏ. Để đảm bảo an toàn, ô tô A hãm phanh lại và chạy chậm dần đều với gia tốc -3 (m/s^2). Nhưng khi ô tô A còn cách ô tô B 6m thì đèn xanh nên ô tô B bắt đầu chạy thẳng nhanh dần đều với gia tốc $1,5$ (m/s^2) và cùng hướng với ô tô A . Giả sử ô tô A đi với vận tốc nhỏ nhất để đụng ô tô B , tính quãng đường ô tô A đã đi được từ lúc hãm phanh đến khi đụng ô tô B ? (đơn vị mét).

3.3 Ứng dụng trong Kinh tế học

3.3.1 Phương pháp chung

Bước 1: Xác định hàm số kinh tế Nhận diện hàm biên đề bài cho trước. Xác định hàm cung hoặc hàm cầu thị trường. Xác định đại lượng kinh tế cần tìm kiếm.

Bước 2: Tìm cận của tích phân Xác định khoảng sản lượng đề bài yêu cầu. Xác định khoảng thời gian đề bài yêu cầu. Giải phương trình cân bằng cung cầu nếu cần. Tìm tọa độ điểm cân bằng thị trường (q_0, P_0).

Bước 3: Thiết lập công thức tích phân Áp dụng công thức tính tổng từ hàm biên. Lập tích phân thẳng dư tiêu dùng (CS). Lập tích phân thẳng dư sản xuất (PS).

Bước 4: Tính toán và kết luận kinh tế Tìm nguyên hàm của hàm số đã lập. Thay các cận vào biểu thức nguyên hàm. Tính toán ra kết quả số cuối cùng. Kết luận ý nghĩa kinh tế kèm đơn vị.

3.3.2 Bài tập ví dụ

bài 1: Giả sử chi phí cận biên tại mỗi mức sản lượng Q là $MC = 10 - 30Q + 9Q^2$. Chi phí cố định là $FC = 40$. Hãy tìm hàm tổng chi phí và chi phí biến đổi.

Ý tưởng giải:

Vì chi phí cận biên MC là đạo hàm của chi phí biến đổi, nên ta phải làm phép tính ngược lại là lấy nguyên hàm của MC để khôi phục lại hàm VC .

Vì chi phí biến đổi phụ thuộc hoàn toàn vào sản lượng, nên khi sản lượng bằng 0 thì chi phí biến đổi cũng bắt buộc bằng 0, giúp ta triệt tiêu được hệ số tự do C khi lấy nguyên hàm.

Vì tổng chi phí TC cấu thành từ hai bộ phận là chi phí cố định và chi phí biến đổi, nên sau khi tìm được VC , ta chỉ cần cộng thêm phần chi phí bất biến $FC = 40$ là ra được toàn bộ tổng chi phí của doanh nghiệp.

Các bước giải:

Chi phí cận biên MC là đạo hàm của hàm tổng chi phí $TC(Q)$, có nghĩa là $MC(Q) = TC'(Q)$.

Do đó, hàm tổng chi phí là nguyên hàm của hàm chi phí cận biên:

$$TC(Q) = \int MC(Q) dQ = \int (10 - 30Q + 9Q^2) dQ = 10Q - 15Q^2 + 3Q^3 + C.$$

Theo bài ra, chi phí cố định $FC = 40$, tương ứng với chi phí khi không sản xuất ($Q = 0$): $TC(0) = C = 40 \Rightarrow C = 40$.

Vậy:

- **Hàm tổng chi phí:** $TC(Q) = 3Q^3 - 15Q^2 + 10Q + 40$

- **Hàm chi phí biến đổi:** $VC(Q) = TC(Q) - FC = 3Q^3 - 15Q^2 + 10Q$

Phân tích sự phạm bài toán:

- **Ưu điểm:**

- Tính liên môn cao: Bài toán giúp gắn kết kiến thức Toán học (tìm nguyên hàm) với Kinh tế học (chi phí cận biên MC , chi phí cố định FC , chi phí biến đổi VC , tổng chi phí TC).
- Phát triển tư duy ngược: HS phải tư duy ngược lại (tìm nguyên hàm) để khôi phục hàm tổng.
- Minh họa trực quan cho hằng số C : Trong toán thuần túy, hằng số tự do C khi tính nguyên hàm thường trừu tượng. Ở bài này, C có ý nghĩa kinh tế rõ ràng: chính là chi phí cố định (FC) khi sản lượng $Q = 0$.

- **Điểm khó:**

- Bản chất kinh tế của thuật ngữ: HS phải hiểu được mối quan hệ bản chất: Chi phí cận biên MC chính là đạo hàm của Tổng chi phí TC (hoặc Chi phí biến đổi VC) theo sản lượng Q . Từ đó biết mình cần phải tính tích phân/nguyên hàm.
- Mối liên hệ giữa (FC) và TC tại điểm gốc: HS cần suy luận được rằng khi không sản xuất sản phẩm nào ($Q = 0$), tổng chi phí chính bằng chi phí cố định ($TC(0) = FC = 40$) để tìm ra hằng số C .

- **Lỗi dễ sai:**

- Quên hằng số C khi tìm nguyên hàm: Đây là lỗi phổ biến nhất. Học sinh thường viết ngay $TC = 10Q - 15Q^2 + 3Q^3$ mà quên cộng C , dẫn đến việc bỏ qua dữ kiện $FC = 40$.
- Nhầm lẫn giữa TC và VC : Nhiều học sinh đồng nhất TC và VC làm một. Hoặc sau khi tìm ra hàm có dạng $(10Q - 15Q^2 + 3Q^3 + 40)$, học sinh lại kết luận đó là VC thay vì TC .

- Sai sót khi tính toán hệ số: Khi lấy nguyên hàm của $-30Q$, học sinh dễ tính nhầm thành $-30Q^2$ thay vì $-15Q^2$.

Bài 2: Cho hàm cung và hàm cầu đối với một loại sản phẩm: $Q_s = 2P - 25$, $Q_d = \sqrt{40 - P}$. Tính thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất tại trạng thái cân bằng.

Ý tưởng giải:

Vì thặng dư chỉ phát sinh khi có giao dịch, nên bắt buộc phải tìm điểm cân bằng thị trường $(P_0; Q_0)$ để làm mốc tính toán.

Vì công thức chuẩn của thặng dư tính theo sản lượng Q , nên cần biến đổi các hàm số về dạng giá ngược $P(Q)$.

Vì thặng dư tiêu dùng CS là phần lợi ích nằm dưới đường cầu và trên mức giá P_0 , nên ta tính tích phân của hiệu số $(P_d - P_0)$.

Vì thặng dư sản xuất (PS) là phần lợi nhuận nằm trên đường cung và dưới mức giá P_0 , nên ta tính tích phân của hiệu số $(P_0 - P_s)$.

Các bước giải:

-Bước 1: Tìm trạng thái cân bằng thị trường (P_0, Q_0) :

Phương trình cân bằng thị trường $Q_s = Q_d$:

$$2P - 25 = \sqrt{40 - P} \quad (\text{Điều kiện: } P \geq 12,5)$$

$$\Leftrightarrow (2P - 25)^2 = 40 - P \Leftrightarrow 4P^2 - 99P + 585 = 0 \Rightarrow \begin{cases} P = 15 & (\text{Thỏa mãn}) \\ P = 9,75 & (\text{Loại}) \end{cases}$$

Thay $P_0 = 15$ vào hàm Q_s ta thu được $Q_0 = 2(15) - 25 = 5$.

-Bước 2: Biểu diễn giá P theo sản lượng Q :

- Hàm giá cầu: $P_d(Q) = 40 - Q^2$
- Hàm giá cung: $P_s(Q) = \frac{Q+25}{2}$

-Bước 3:Thặng dư tiêu dùng (CS):

$$CS = \int_0^{Q_0} [P_d(Q) - P_0] dQ = \int_0^5 (40 - Q^2 - 15) dQ = \int_0^5 (25 - Q^2) dQ$$

$$CS = \left(25Q - \frac{Q^3}{3} \right) \Big|_0^5 = 125 - \frac{125}{3} = \frac{250}{3} \approx 83,33$$

-Bước 4: Thặng dư sản xuất (PS):

$$PS = \int_0^{Q_0} [P_0 - P_s(Q)] dQ = \int_0^5 \left(15 - \frac{Q + 25}{2} \right) dQ = \int_0^5 \left(\frac{5 - Q}{2} \right) dQ$$

$$PS = \left(\frac{5}{2}Q - \frac{Q^2}{4} \right) \Big|_0^5 = \frac{25}{2} - \frac{25}{4} = \frac{25}{4} = 6,25$$

Phân tích sự phạm bài toán:

- **Ưu điểm:**

- Nâng cao năng lực mô hình hóa toán học: Bài toán đòi hỏi học sinh không chỉ nhớ công thức mà phải hiểu rõ ý nghĩa hình học của tích phân (diện tích hình phẳng) để tự xác định các cận tích phân (P_{min}, P_{max}) dựa trên điều kiện kinh tế thực tế.
- Phân hóa học sinh tốt: Đặt hàm cầu dạng căn thức ($Q_d = \sqrt{40 - P}$) giúp phân hóa rõ rệt so với các bài toán bậc nhất thông thường. Nó thử thách khả năng giải phương trình vô tỷ và tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số của học sinh.
- Phát triển tư duy đa chiều: Bài toán có thể giải theo hai cách (tích phân theo biến giá P hoặc biến sản lượng Q). Điều này giúp giáo viên có thể khuyến khích học sinh tìm tòi nhiều lời giải khác nhau để tối ưu hóa thời gian làm bài.

- **Điểm khó:**

- Xác định các cận tích phân ẩn: Bài toán không cho sẵn cận. HS phải tự lập luận để tìm ra: Giá giới hạn của người tiêu dùng ($P_{max} = 40$ khi $Q_d = 0$). Giá giới hạn của nhà sản xuất ($P_{min} = 12,5$ khi $Q_s = 0$).

- Giải phương trình cân bằng thị trường: Phương trình chứa căn thức đòi hỏi HS phải nhớ điều kiện có nghiệm ($2P - 25 \geq 0$) trước khi bình phương, nếu không sẽ dễ lấy nhầm nghiệm ngoại lai ($P = 9.75$).
- Kỹ năng tích phân biến đổi: Tính tích phân hàm căn thức $\int \sqrt{40 - P} dP$ dễ bị sai dấu nếu HS không cẩn thận với vi phân ($dP = -du$).

• **Lỗi dễ sai:**

- Tính $CS = \int (2P - 25) dP$ và $PS = \int \sqrt{40 - P} dP$.
- Sai cận tích phân:
 - * Khi tính CS , học sinh thường lấy cận từ 0 đến 15 (bê nguyên từ gốc tọa độ) thay vì từ giá cân bằng 15 đến giá tối đa 40.
 - * Khi tính PS , học sinh thường lấy cận từ 0 đến 15 mà quên mất rằng tại $P < 12.5$ thì lượng cung đã bị âm (vô lý trong kinh tế).
- Quên điều kiện khi giải phương trình vô tỷ: Khi bình phương hai vế $2P - 25 = \sqrt{40 - P}$, học sinh ra được 2 nghiệm 15 và 9.75 nhưng lại lấy cả hai hoặc không biết loại nghiệm nào do thiếu điều kiện $P \geq 12.5$.
- Sai dấu khi đổi biến số: Khi tính $\int_{15}^{40} \sqrt{40 - P} dP$, học sinh thường quên dấu trừ của vi phân ($du = -dP$) dẫn đến kết quả bị âm (-83.33), sau đó chữa cháy bằng cách... lấy trị tuyệt đối một cách vô căn cứ.

3.3.3 Bài tập luyện tập

bài 1: Hàm doanh thu cận biên theo các mức sản lượng của doanh nghiệp độc quyền là $MR = 40 - 3Q^2$. Tính hệ số co giãn của cầu theo giá tại mức giá $P = 15$ và giải thích ý nghĩa của kết quả nhận được.

Bài 2: Cho hàm lợi nhuận cận biên theo sản lượng của một hãng sản xuất là $MPr(Q) = -5Q + 500$. Biết rằng nếu bán được 50 sản phẩm thì hãng sẽ bị lỗ 13500 đơn vị tiền. Tìm hàm lợi nhuận của hãng.

KẾT LUẬN

Tiểu luận này tập trung tìm hiểu và vận dụng tích phân trong việc giải quyết một số bài toán thực tế. Trước hết, nội dung hệ thống lại những kiến thức cơ bản về nguyên hàm, tích phân, các phương pháp tính và các tính chất nền tảng làm cơ sở cho việc nghiên cứu các ứng dụng tiếp theo.

Trên nền tảng đó, tiểu luận trình bày các dạng toán thực tế liên quan đến việc tính toán các đại lượng hình học trong không gian như diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay và độ dài đường cong của các mô hình thực tế. Bên cạnh đó, tích phân được vận dụng để giải quyết các bài toán trong vật lý và Cơ học như tính công thực hiện, quãng đường, vận tốc trong chuyển động biến đổi, cũng như các bài toán về giá trị trung bình hay các chi phí trong kinh tế.

Các ví dụ trong tiểu luận được lựa chọn từ những tình huống gần gũi với thực tiễn như tính diện tích, thể tích vật thể hình học phức tạp (bể nước, chi tiết máy, máng trượt), chuyển động của phương tiện và sự biến thiên của các đại lượng theo thời gian. Đối với mỗi ví dụ, việc trình bày ý tưởng mô hình hóa trước khi đi vào chi tiết giúp làm rõ quá trình chuyển đổi từ tình huống thực tế sang bài toán tích phân, sau đó kết luận sự phạm chỉ ra ưu điểm, điểm khó, lỗi dễ sai của học sinh giúp nâng cao quá trình dạy và học đồng thời khẳng định vai trò của tích phân như một công cụ tính toán liên tục.

Thông qua việc thực hiện đề tài, nội dung giúp củng cố kiến thức về giải tích, đồng thời rèn luyện khả năng phân tích, mô hình hóa toán học và trình bày lời giải cho các bài toán gắn với thực tiễn. Qua đó cho thấy tích phân không chỉ là lý thuyết thuần túy mà là công cụ mạnh mẽ để đo lường và dự báo các đại lượng biến thiên liên tục trong nhiều lĩnh vực.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, tiểu luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn để nội dung tiểu luận được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]Nguyễn Minh Hà (Tổng Chủ biên), Bùi Văn Bình, Nguyễn Duy Tấn, Phạm Thị Thủy (2024), Toán 12 (Tập 2 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[2] Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương (2023), Toán 12 (Tập 2 - Bộ sách Cánh Diều), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

[3] Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyền, Nguyễn Thành Anh (Chủ biên), Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy (2024), Toán 12 (Tập 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[4] Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn (2024), Toán 12 (Tập 2 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[5] Lê Bá Bảo (Năm xuất bản). Ngân hàng câu hỏi: Tích phân - Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng (Hướng dẫn giải các dạng toán cơ bản chuyên đề ứng dụng tích phân trong hình học môn Toán lớp 12), Trường THPT Đặng Huy Trứ.

[6]Lê Minh Tâm (2023 -2024), Chương 03: Tích phân - Ứng dụng, tổng hợp lý thuyết chung và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.

[7]Đặng Việt Đông (2025), Toán thực tế nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, tài liệu đăng trên TOANMATH.com